

Manual de Usuario: Carga Masiva de Productos e Importación Semántica

Módulo: Administración y Configuración / Inventario

Audiencia: Administradores del Sistema, Gestores de Catálogo e Inventario

Versión del Documento: 1.0.0

Fecha de Publicación: Octubre 2026

1. Objetivo del Manual

Este manual describe el procedimiento para realizar la **Carga Masiva de Productos** mediante archivos en formato **CSV** (*Comma-Separated Values*) dentro del sistema ERP.

La herramienta permite a los administradores:

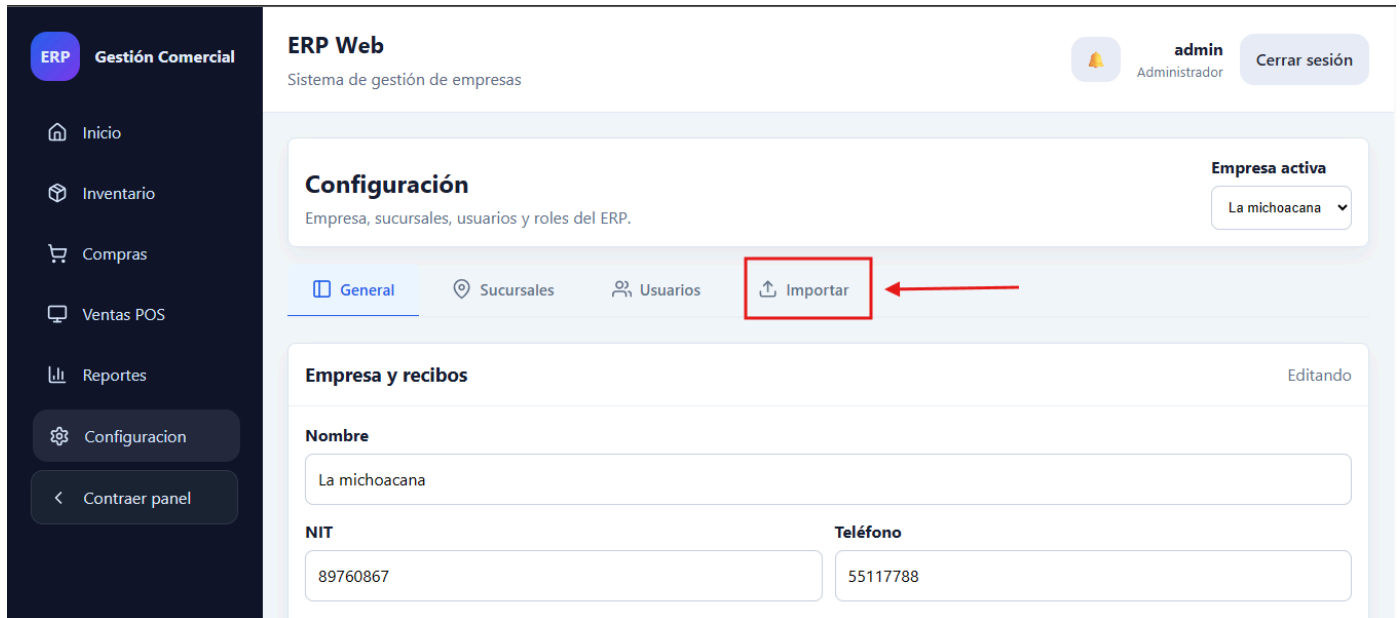
1. **Crear nuevos productos por lote**, reduciendo significativamente el tiempo de digitación manual.
2. **Actualizar precios, descripciones y configuraciones** de productos existentes de forma masiva (mecanismo *Upsert* basado en el código *sku*).
3. **Alimentar el motor de búsqueda semántica y recomendaciones del Punto de Venta (POS)** mediante la asignación de atributos estandarizados (*skin_type*, *target_problems* y *benefits*).

2. Ubicación y Acceso en el Sistema

Para acceder a la funcionalidad de carga masiva, el usuario debe tener una cuenta activa con el rol de **Administrador** (`admin`).

Procedimiento paso a paso:

1. Inicie sesión en la plataforma ERP con sus credenciales administrativas.
2. En la barra de navegación lateral izquierda, localice y haga clic en la opción **Configuración** (ícono de engranaje). La URL correspondiente es `/admin/config`.
3. En la parte superior de la pantalla de Configuración, observe la barra de pestañas (**General**, **Sucursales**, **Usuarios**, **Importar**).
4. Haga clic en la pestaña **Importar** (identificada con el ícono de subida de archivos).
5. Se desplegará el panel titulado "**Carga masiva de productos (CSV)**".



3. Preparación del Archivo CSV

Antes de intentar subir datos al sistema, es fundamental estructurar correctamente el archivo en su hoja de cálculo preferida (Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc) y exportarlo como archivo delimitado por comas (.csv).

3.1 Especificaciones Técnicas del Archivo

- **Extensión obligatoria:** `.csv`
- **Codificación recomendada:** `UTF-8` o `UTF-8 con BOM` (esta última previene problemas con tildes y caracteres especiales al exportar desde Excel).
- **Separador de campos:** Coma (`,`). Si los valores contienen comas o caracteres especiales, deben ir encerrados entre comillas dobles (`"valor"`).
- **Separador decimal:** Punto (`.`), por ejemplo: `125.50` (evite usar coma decimal `125,50`).
- **Fila de encabezados:** La primera fila del archivo debe contener estrictamente los nombres de las columnas en minúsculas y sin acentos.

3.2 Estructura de Columnas: Obligatorias vs. Opcionales

El sistema valida cada fila del archivo CSV. Si falta una sola columna obligatoria en la cabecera o algún valor mandatorio en una fila, el proceso se detendrá para proteger la integridad del catálogo.

A. Columnas Obligatorias

Columna	Tipo de Dato	Longitud / Formato	Descripción y Reglas de Negocio
sku	Alfanumérico	Hasta 60 caracteres	Código Único del Producto. Identificador principal en el ERP. El sistema lo convierte automáticamente a mayúsculas y elimina espacios sobrantes. Si el sku ya existe en la base de datos, el producto se actualizará; si no existe, se creará uno nuevo. No puede repetirse dentro del mismo archivo.
name	Texto	Hasta 180 caracteres	Nombre comercial del producto. Es el título principal que visualizarán cajeros, vendedores y clientes en boletas y reportes.
sale_price	Decimal	Positivo (>= 0.00)	Precio de venta unitario al público. Expresado en Quetzales (GTQ) o la moneda base configurada. Debe usar punto como separador decimal (ej: 15.00, 99.95).

B. Columnas Opcionales Estándar

Columna	Tipo de Dato	Valor por Defecto	Descripción y Reglas de Negocio
description	Texto libre	Vacío	Explicación detallada del producto, modo de uso, especificaciones o ingredientes.
cost_price	Decimal	0.00	Precio de compra o costo unitario del producto. Utilizado para el cálculo de márgenes y reportes de rentabilidad.
min_stock	Decimal	0.00	Stock mínimo de seguridad. Cuando el inventario baje de este umbral, el sistema generará alertas de reabastecimiento.
category	Texto	Vacío	Nombre de la categoría asociada (ej: <i>Cuidado Facial</i> , <i>Licores</i> , <i>Limpieza</i>). Nota: Si la categoría escrita no existe en el catálogo, el sistema la creará automáticamente.
barcode	Alfanumérico	Vacío / Nulo	Código de barras estándar (EAN-13, UPC, Code-128). Si se especifica, debe ser único en todo el catálogo de productos.
keywords	Texto	Vacío	Palabras clave adicionales para afinar búsquedas directas en el punto de venta.
is_active	Booleano	true	Determina si el producto está disponible para la venta (true o false). Acepta: true, false, 1, 0, yes, no .

[illegible]

4. Nuevos Campos Semánticos para el Motor de Búsqueda (Crucial)

Nuestro ERP cuenta con un **motor de búsqueda semántica y de recomendación contextual** integrado en el Punto de Venta (POS). Cuando un cliente llega solicitando ayuda para una necesidad ("tengo la piel reseca", "busco algo desinfectante para pisos", "tengo sed y calor"), el vendedor puede escribir esa necesidad y el sistema recomendará de inmediato los productos más pertinentes, incluso si el nombre del producto no contiene esas palabras literales.

Para que este motor funcione eficazmente, se agregaron tres columnas opcionales al catálogo: **skin_type**, **target_problems** y **benefits**.

4.1 Reglas Generales de Llenado Semántico

- 1. **skin_type (Tipo de Piel o Aplicación Destino):**
 - Admite **un único valor** por producto.
 - Debe escribirse en mayúsculas exactamente como figura en el diccionario permitido.
 - Si el producto no aplica a una categoría específica, puede utilizarse **TODO** o dejarse en blanco.
- 2. **target_problems (Problemas o Necesidades Objetivo):**
 - Admite **uno o múltiples valores** separados por comas.
 - Ejemplo de una celda: **ACNE, ROJEZ o SED, NINGUNO.**
- 3. **benefits (Beneficios y Efectos Positivos):**
 - Admite **uno o múltiples valores** separados por comas.
 - Ejemplo de una celda: **SEBOCONT, CALMANTE o REFRESCANTE, ENTRETEN.**

[!IMPORTANT] Respete los códigos exactos en mayúsculas (por ejemplo, use **GRASA** y no **Piel Grasa** ni **grasa**). Los valores fuera de catálogo no activarán la ponderación semántica automatizada en el Punto de Venta.

4.2 Diccionarios Oficiales de Valores Permitidos

A continuación se listan los códigos exactos que el backend procesa e indexa para cada atributo semántico:

Diccionario 1: skin_type (Tipo de Piel / Aplicación Principal)

Código Exacto	Significado en el Sistema	Uso Recomendado / Rubro
GRASA	Piel Grasa	Dermocosmética, geles limpiadores astringentes, bases matificantes.
SECA	Piel Seca	Cremas nutritivas, leches corporales hidratantes intensivas.
MIXTA	Piel Mixta	Tratamientos equilibrantes de zona T (frente, nariz, barbilla).
SENS	Piel Sensible	Productos hipoalergénicos, calmantes o sin fragancia.
NORM	Piel Normal	Productos de mantenimiento de barrera cutánea sin afecciones.
CAB_GRASO	Cabello Graso	Shampoos purificantes, tónicos capilares para cuero cabelludo graso.
CAB_SECO	Cabello Seco	Acondicionadores, mascarillas y aceites de hidratación capilar.
CONSUMO	Consumo Humano	Abarrotes, botanas, bebidas, licores, enlatados y alimentos.
ROPA	Cuidado de la Ropa	Detergentes en polvo o líquidos, quitamanchas textiles, suavizantes.
SUPERFICIES	Limpieza de Superficies	Desinfectantes de pisos, limpiavidrios, cloro, desengrasantes de cocina.
SALUD	Salud General	Suplementos vitamínicos, analgésicos, curaciones, primeros auxilios.
TODO	Todo Uso	Productos multiusos generales o universales.

Diccionario 2: target_problems (Problemas / Necesidades Objetivo)

Para múltiples valores, separe con comas (Ej: **ACNE, MANCHAS**).

Código Exacto	Etiqueta en el Sistema	Rubro / Ejemplo de Aplicación
ACNE	Acné	Piel con espinillas, puntos negros, brotes inflamatorios.
MANCHAS	Manchas en la Piel	Hiperpigmentación, manchas solares, melasma.
ARRUGAS	Arrugas / Líneas de expresión	Signos de envejecimiento, flacidez o pérdida de elasticidad.
CAIDA	Caída de Cabello	Debilidad capilar, alopecia o quiebre excesivo.
CASPA	Caspa	Descamación capilar, picazón en el cuero cabelludo.
ROJEZ	Rojez / Irritación	Piel reactiva, rosácea, dermatitis o ardor post-afeitado.
DOLOR	Dolor / Malestar General	Dolor de cabeza, molestias musculares, inflamación física.
SUCIEDAD	Suciedad / Grasa Doméstica	Polvo, mugre incrustada, sarro, grasa de estufas y pisos.
MANCHAS_ROPA	Manchas en Ropa	Vino, café, grasa o suciedad difícil en prendas textiles.
MAL_OLOR	Mal Olor	Olores ambientales, humedad, malos olores en baños o cocina.

Código Exacto	Etiqueta en el Sistema	Rubro / Ejemplo de Aplicación
SED	Sed / Deshidratación	Necesidad de hidratación líquida, calor, resequedad bucal.
HAMBRE	Hambre / Antojo	Necesidad calórica, bocadillos, snacks, comida rápida.
FALTA_ENERGIA	Falta de Energía / Deficiencia	Fatiga, cansancio físico, necesidad de cafeína o vitaminas.
NINGUNO	Recreación / Ocio	Licores finos, golosinas de indulgencia, productos recreativos.

Diccionario 3: **benefits** (Beneficios Ofrecidos)

Para múltiples valores, separe con comas (Ej: LIMPIEZA, DESINFEC).

Código Exacto	Etiqueta en el Sistema	Rubro / Ejemplo de Aplicación
HIDRAT	Hidratación	Retención de agua en la piel, humectación profunda.
SEBOCONT	Control de Sebo	Regulación del brillo facial y exceso de grasa dérmica.
ANTIAGE	Anti-edad / Firmeza	Efecto tensor, estimulación de colágeno, antioxidante.
DESPIGM	Despigmentante / Aclarador	Unificación del tono cutáneo, aclarado de manchas.
CALMANTE	Calmante / Relajante	Alivio de irritaciones, sensación de confort dérmico.
PROTSOL	Protección Solar	Filtros UVA/UVB, pantallas solares.
ESTIMCAP	Estimulación Capilar	Activación de folículos, fortalecimiento de la raíz capilar.
ALIVIO	Alivio Rápido / Curativo	Eficacia analgésica o antiinflamatoria inmediata.
LIMPIEZA	Limpieza Profunda	Remoción de impurezas, desengrase, arrastre de suciedad.
DESINFEC	Desinfección / Antibacterial	Eliminación de gérmenes, bacterias y hongos.
NUTRICION	Nutrición / Alimentación	Aporte calórico, proteico o alimenticio balanceado.
REFRESCANTE	Refrescante / Quita Sed	Bebidas hidratantes, aguas minerales, efecto frío mentolado.
AROMA	Aromatizante / Perfumado	Fragancias placenteras para el ambiente o el cuerpo.
ENTRETEN	Entretenimiento / Social	Bebidas sociales, cócteles, reuniones y celebraciones.

5. Ejemplos Prácticos de Archivos CSV

A continuación se presentan escenarios reales de productos de distintas categorías para ilustrar cómo deben llenarse las filas.

5.1 Visualización en Tabla (Simulación de Hoja de Cálculo)

sku	name	description	sale_price	cost_price	min_stock	category	barcode	skin_type	target_problems	benefits	is
JAB-FAC-01	Jabón Facial Anti-Acné Salicílico 150ml	Gel limpiador purificante para poros obstruidos	110.00	65.00	12.00	Cuidado Facial	740100511101	GRASA	ACNE, ROJEZ	SEBOCONT, CALMANTE, LIMPIEZA	true
LIC-WHI-12	Whisky Escocés 12 Años Reserva 750ml	Botella de whisky añejado en barricas de roble	280.00	185.00	6.00	Licores	740100522202	CONSUMO	NINGUNO	ENTRETEN	true
DET-MULT-05	Detergente Desinfectante Pino 1L	Limpiador líquido antibacterial multiusos	32.50	18.00	24.00	Limpieza	740100533303	SUPERFICIES	SUCIEDAD, MAL_OLOR	LIMPIEZA, DESINFEC, AROMA	true
AGU-MIN-600	Agua Mineral Purificada 600ml	Agua de manantial natural baja en sodio	7.00	3.50	48.00	Bebidas	740100544404	CONSUMO	SED	HIDRAT, REFRESCANTE	true

5.2 Formato de Texto Plano (CSV Raw)

Este es el contenido exacto que debe tener el archivo de texto plano `.csv`:

```
sku,name,description,sale_price,cost_price,min_stock,category,barcode,skin_type,target_problems,benefits,is_active
JAB-FAC-01,Jabón Facial Anti-Acné Salicílico 150ml,"Gel limpiador purificante para poros obstruidos",110.00,65.00,12.00,Cuidado Facial,740100511101,GRASA,"ACNE, ROJEZ","SEBOCONT, CALMANTE, LIMPIEZA",true
LIC-WHI-12,Whisky Escocés 12 Años Reserva 750ml,"Botella de whisky añejado en barricas de roble",280.00,185.00,6.00,Licores,740100522202,CONSUMO,NINGUNO,ENTRETEN,true
DET-MULT-05,Detergente Desinfectante Pino 1L,"Limpiador líquido antibacterial multiusos",32.50,18.00,24.00,Limpieza,740100533303,SUPERFICIES,"SUCIEDAD, MAL_OLOR","LIMPIEZA, DESINFEC, AROMA",true
AGU-MIN-600,Agua Mineral Purificada 600ml,"Agua de manantial natural baja en sodio",7.00,3.50,48.00,Bebidas,740100544404,CONSUMO,SED,"HIDRAT, REFRESCANTE",true
```

[!TIP] Observe cómo los campos que contienen comas internas (como `"ACNE, ROJEZ"`) están envueltos entre comillas dobles. Los programas de hojas de cálculo como Excel o Calc se encargan automáticamente de colocar estas comillas al guardar como `.csv`.

6. Proceso de Ejecución de la Carga Masiva

Una vez preparado y guardado el archivo CSV en su computador, proceda con la carga:

Paso 1: Descargar la Plantilla de Muestra (Opcional pero Recomendado)

Si es la primera vez que realiza el procedimiento, en la pestaña **Importar** haga clic en el botón secundario **"Descargar muestra"**. El sistema descargará un archivo llamado `productos_muestra.csv` que ya cuenta con los encabezados exactos y filas de ejemplo.

Paso 2: Seleccionar el Archivo

Haga clic en el campo **"Seleccionar archivo CSV"** o presione el botón de exploración de archivos de su navegador y elija el archivo `.csv` que preparó.

Paso 3: Ejecutar la Importación

Haga clic en el botón principal **"Importar productos"**. El botón cambiará de estado a **"Cargando..."** mientras el servidor procesa y valida las transacciones.

Paso 4: Confirmación del Resultado

Si el archivo cumple con todas las reglas, el sistema mostrará una alerta verde con el resumen de la operación:

- **Mensaje:** "Carga masiva finalizada con éxito."
- Cantidad de productos **creados** (SKUs nuevos).
- Cantidad de productos **actualizados** (SKUs que ya existían y cuyos campos se refrescaron).

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) page of an ERP system. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inventario, Compras, Ventas POS, Reportes, Configuración, and Contraer panel. The main content area is titled 'Configuración' and includes a sub-header 'Empresa, sucursales, usuarios y roles del ERP.' and a dropdown menu for 'La michoacana'. A prominent green alert box at the top of the main content area contains the message: 'Carga masiva finalizada con éxito. Creados: 0, Actualizados: 834.' Below this, there are tabs for 'General', 'Sucursales', 'Usuarios', and 'Importar'. The 'Importar' tab is active, showing the 'Carga masiva de productos' section. This section includes instructions on the expected CSV format, listing mandatory columns (sku, name, sale_price) and optional columns (description, cost_price, min_stock, category, barcode, skin_type, target_problems, benefits, is_active). At the bottom of this section is a 'Seleccionar archivo CSV' field with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Sin archivos seleccionados'.

7. Manejo de Errores y Preguntas Frecuentes

La importación opera de manera **atómica**: si una sola fila del archivo contiene errores de validación, **ningún producto será guardado ni alterado**, garantizando que su base de datos nunca quede en un estado inconsistente.

7.1 Visualización de Errores en Pantalla

Si el archivo contiene fallos, se desplegará una alerta de color rojo que especifica el número de línea del archivo, el **sku** afectado y el motivo del error.

 Panel de errores de validación de importación

7.2 Errores Comunes y Soluciones

1. "El archivo CSV no contiene las columnas obligatorias: ..."

- **Causa:** El encabezado del archivo no incluye **sku**, **name** o **sale_price**, o están mal escritos.
- **Solución:** Verifique la primera fila del archivo CSV. Asegúrese de que los nombres estén en minúsculas y sin espacios adicionales.

2. "El SKU 'XYZ' está duplicado en el archivo."

- **Causa:** Hay dos o más filas en el mismo archivo CSV que tienen el mismo valor en la columna **sku**.
- **Solución:** Cada fila debe tener un **sku** único. Si deseaba actualizar un producto dos veces, consolide la información en una sola fila.

3. "El código de barras '...' ya está registrado en el producto '...'"

- **Causa:** Se intentó asignar un código de barras que ya pertenece a otro producto existente en el ERP.
- **Solución:** Los códigos de barras son estrictamente únicos. Asigne un código de barras distinto o deje la celda vacía si no aplica.

4. "El campo 'sale_price' debe ser un número válido / no puede ser negativo."

- **Causa:** El precio contiene letras, símbolos de moneda (ej: **\$125.00** o **Q50.00**) o una coma decimal (ej: **125,00**).
- **Solución:** Utilice únicamente números con punto decimal: **125.00**. No incluya símbolos de moneda ni separadores de miles.

5. "El archivo debe tener formato CSV (.csv)."

- **Causa:** Se intentó subir un archivo en formato **.xlsx**, **.xls** o **.txt**.
- **Solución:** Abra el archivo en Excel y seleccione **Guardar como > CSV (delimitado por comas) (*.csv)**.

6. Caracteres extraños o signos de interrogación en nombres con tilde o letra Ñ

- **Causa:** El archivo fue guardado con codificación **ANSI** o **ISO-8859-1** en lugar de **UTF-8**.
- **Solución:** Al guardar desde Excel, elija **CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv)**. Nuestro ERP procesa nativamente archivos codificados en UTF-8 con o sin marca BOM.

8. Resumen de Buenas Prácticas

1. **Haga pruebas con lotes pequeños:** Si va a importar un catálogo de miles de artículos por primera vez, pruebe primero con 5 o 10 filas para familiarizarse con las validaciones.
2. **Utilice la descarga de muestra:** Aproveche el botón "Descargar muestra" como base para asegurarse de tener los nombres de columna idénticos.
3. **Aproveche la actualización masiva:** Puede exportar sus productos, ajustar precios en masa en Excel y volverlos a cargar con el mismo **sku** para aplicar ajustes de tarifas en minutos.
4. **Enriquezca los datos semánticos:** Dedique tiempo a catalogar **skin_type**, **target_problems** y **benefits**. La velocidad de atención y venta de su equipo de mostrador en el POS mejorará sustancialmente gracias a las recomendaciones automáticas.